ServiX

Gestión de clientes, servicios y atención con IA

INFORME DE PRUEBAS

Informe de Pruebas de ServiX

Resultados reales de la ejecución de pruebas, defectos hallados y recomendaciones

Proyecto	ServiX — Gestión de clientes, servicios y atención con IA
Código del documento	DOC-04
Versión	1.0
Fecha	01/11/2026
Estándar de referencia	ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 (informe de estado y de finalización de pruebas)
Institución	Universidad de San Buenaventura
Asignatura	Optativa II
Docente	Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda

Equipo de trabajo

Nicolas Quiroz Gomez	Product Owner
Juan Sebastian Garzon Suarez	Scrum Master
Juan Esteban Olaya Muñoz	Developer

Control del documento

Información general

Título	Informe de Pruebas de ServiX
Código	DOC-04
Versión	1.0
Fecha de emisión	01/11/2026
Estado	Versión 1.0 emitida; aprobaciones pendientes
Proyecto	ServiX
Autor	Equipo ServiX
Clasificación	Uso académico; sin información confidencial

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Autor
0.9	01/11/2026	Borrador inicial en formato plano (archivado como respaldo v1).	Equipo ServiX
1.0	01/11/2026	Rediseño completo: portada, control de versiones, numeración, figuras y tablas rotuladas, mayor profundidad.	Equipo ServiX

Aprobaciones

Rol	Nombre	Fecha	Firma / estado
Elaboró	Juan Esteban Olaya Muñoz (Developer)	Pendiente	Pendiente
Revisó	Juan Sebastian Garzon Suarez (Scrum Master)	Pendiente	Pendiente
Aprobó	Nicolas Quiroz Gomez (Product Owner)	Pendiente	Pendiente

Las aprobaciones se encuentran **pendientes**: no se registran firmas ni fechas de aprobación hasta que los responsables las emitan.

Tabla de contenido

1 Resumen ejecutivo **5**
2 Introducción **6**
2.1 Elementos probados 6
3 Entorno real de ejecución **7**
4 Resultados por clase de prueba **8**
5 Resultados por caso de prueba **9**
6 Estado global de la verificación **11**
7 Pruebas no ejecutadas **12**
8 Defectos hallados durante el proyecto **14**
8.1 Análisis de los defectos 14
9 Conclusiones y recomendaciones **15**
9.1 Conclusiones 15
9.2 Recomendaciones 15
Anexo A. Evidencias **16**

Lista de figuras

Figura 1. Pruebas automatizadas por clase 8
Figura 2. Estado de verificación de los 66 casos de prueba 11
Figura 3. Run 20261101.3 de ServiX-CI: pruebas 100 % aprobadas 16

Lista de tablas

Tabla 1. Resultados clave 5
Tabla 2. Entornos en los que se ejecutaron las pruebas 7
Tabla 3. Resultados por clase de prueba 8
Tabla 4. Resultado de cada una de las 29 pruebas automatizadas 9
Tabla 5. Estado de verificación por tipo 11
Tabla 6. Casos no ejecutados y motivo 12
Tabla 7. Defectos del pipeline y su corrección 14
Tabla 8. Incidencias de entorno local (no afectan al resultado final) 14
Tabla 9. Recomendaciones priorizadas 15
Tabla 10. Evidencias disponibles 16

1 Resumen ejecutivo

Este informe presenta los resultados de las pruebas de ServiX realizadas hasta el 01/11/2026. Las **29 pruebas automatizadas** del proyecto (JUnit y Robolectric) se ejecutaron dos veces: en el equipo local el 31/10/2026 y en Azure Pipelines el 01/11/2026 (run 20261101.3), con un resultado de **100 % aprobadas** y sin pruebas omitidas ni fallidas en las ejecuciones finales.

Tabla 1. Resultados clave

Indicador	Valor
Pruebas automatizadas ejecutadas	29
Aprobadas / fallidas / omitidas (ejecuciones finales)	29 / 0 / 0
Clases de prueba	9
Casos definidos en el catálogo	66 (47 ejecutados y aprobados; 19 sin ejecutar)
Ejecución local	31/10/2026, Windows 10, 4 GB de RAM
Ejecución en CI	01/11/2026, Azure Pipelines run 20261101.3, duración total 9 min 42 s
Defectos de entorno hallados	2 fallos del pipeline (run 1 y run 2), corregidos

Advertencia. Alcance de la conclusión
El resultado del 100 % describe únicamente las pruebas automatizadas con datos simulados. No se ejecutaron pruebas en dispositivo, ni con Firebase y Gemini reales, ni Android Lint, ni pruebas instrumentadas, ni login por rol en dispositivo, ni Make real. Esos casos se listan en la sección 7 como **No ejecutados**.

2 Introducción

Este informe corresponde al Plan de Pruebas (DOC-03). Las referencias de requisitos provienen del SRS (DOC-01). Los nombres de pruebas y los resultados proceden de los informes JUnit XML generados por Gradle y por Azure Pipelines (tarea `PublishTestResults`).

2.1 Elementos probados

- Aplicación ServiX, variante `debug`, versión 1.0 (`versionCode` 1).
- Rama `main` del repositorio en el momento de cada ejecución.
- Pipeline `ServiX-CI` (`azure-pipelines.yml`).

3 Entorno real de ejecución

Tabla 2. Entornos en los que se ejecutaron las pruebas

Aspecto	Ejecución local	Ejecución en Azure Pipelines
Fecha	31/10/2026	01/11/2026
Sistema operativo	Windows 10	Ubuntu (agente `ubuntu-latest`)
Recursos	4 GB de RAM; sin virtualización	Agente alojado por Microsoft
Java	JDK 21 (requerido por Robolectric con SDK 36)	JDK 21 (`JavaToolInstaller`)
Herramienta de compilación	Gradle con wrapper del repositorio	Gradle con wrapper; `--no-daemon`
Comando de pruebas	`gradlew testDebugUnitTest`	`./gradlew --no-daemon testDebugUnitTest`
Resultado	29 pruebas, 0 fallos	29 pruebas, 0 fallos (100 % aprobadas)
Compilación del APK	`assembleDebug` exitoso en 20 min 21 s	`assembleDebug` exitoso; artefacto `servix-apk-debug`

4 Resultados por clase de prueba

Tabla 3. Resultados por clase de prueba

Clase	Pruebas	Aprobadas	Fallidas	Tiempo (s)
ExampleRobolectricTest	2	2	0	278,04
ExampleUnitTest	1	1	0	0,00
GreetingScreenshotTest	1	1	0	110,55
ServixAtencionUnitTests	4	4	0	0,03
ServixAuthUnitTests	5	5	0	0,21
ServixMakeIntegrationTest	3	3	0	0,15
ServixRepositoryTest	3	3	0	10,56
ServixRobolectricTest	5	5	0	21,74
ServixUnitTests	5	5	0	0,01
Total	**29**	**29**	**0**	**421,30**

Los tiempos corresponden a la ejecución local registrada en los informes JUnit. Las pruebas de Robolectric concentran casi todo el tiempo porque la primera ejecución descarga y prepara el entorno de Android.

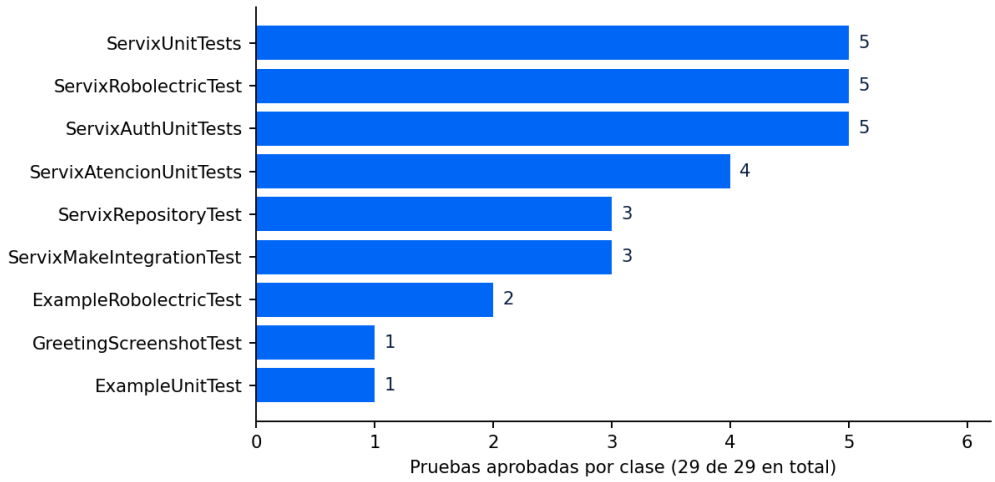


Figura 1. Pruebas automatizadas por clase

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes JUnit del 31/10/2026.

5 Resultados por caso de prueba

Tabla 4. Resultado de cada una de las 29 pruebas automatizadas

Caso	Clase	Prueba	Requisito	Resultado	Tiempo (s)
CP-001	ExampleUnitTest	addition_isCorrect	RNF-009	Aprobado	0,0
CP-002	ExampleRobolectricTest	read string from context	RNF-009	Aprobado	0,301
CP-003	ExampleRobolectricTest	main activity launches without crash	RF-005	Aprobado	277,743
CP-004	GreetingScreenshotTest	greeting_screenshot	RF-005	Aprobado	110,551
CP-005	ServixUnitTests	testInitialDataLoaded	RF-006, RF-010	Aprobado	0,001
CP-006	ServixUnitTests	testClienteInitials	RF-006	Aprobado	0,003
CP-007	ServixUnitTests	testAddCliente	RF-006	Aprobado	0,002
CP-008	ServixUnitTests	testAddAndChangeStatusServicio	RF-010, RF-011	Aprobado	0,002
CP-009	ServixUnitTests	testDeleteClienteCascade	RF-007	Aprobado	0,001
CP-010	ServixRepositoryTest	testInitialDataLoaded	RF-006, RF-010	Aprobado	0,11
CP-011	ServixRepositoryTest	testAddAndGetCliente	RF-006	Aprobado	0,204
CP-012	ServixRepositoryTest	testAddAndUpdateServicioStatus	RF-010, RF-011	Aprobado	10,246
CP-013	ServixAuthUnitTests	testInitialUserAuthenticatedInMock	RF-002	Aprobado	0,0
CP-014	ServixAuthUnitTests	testSignInSuccess	RF-002	Aprobado	0,006
CP-015	ServixAuthUnitTests	testSignInValidationFailsOnShortPassword	RF-002	Aprobado	0,156
CP-016	ServixAuthUnitTests	testSignUpSuccess	RF-001	Aprobado	0,032
CP-017	ServixAuthUnitTests	testSignOut	RF-003	Aprobado	0,014
CP-018	ServixAtencionUnitTests	testCrearSolicitudAtencion	RF-019, RF-020	Aprobado	0,001
CP-019	ServixAtencionUnitTests	testTomarSolicitudPorAdmin	RF-020	Aprobado	0,001
CP-020	ServixAtencionUnitTests	testResponderSolicitudPorAdmin	RF-020	Aprobado	0,001
CP-021	ServixAtencionUnitTests	testResolverSolicitud	RF-020	Aprobado	0,03
CP-022	ServixMakeIntegrationTest	testAddServicioDispatchesMakeWebhook	RF-022	Aprobado	0,139
CP-023	ServixMakeIntegrationTest	testUpdateServicioEstadoCompletadoDispatchesMakeWebhook	RF-011, RF-022	Aprobado	0,005
CP-024	ServixMakeIntegrationTest	testUpdateServicioCompletadoDispatchesMakeWebhook	RF-022	Aprobado	0,003
CP-025	ServixRobolectricTest	testAppLaunchAndDisplayHome	RF-005, RF-015	Aprobado	0,973
CP-026	ServixRobolectricTest	testNavigationToClientes	RF-005, RF-006	Aprobado	15,007
CP-027	ServixRobolectricTest	testNavigationToServicios	RF-005, RF-010	Aprobado	2,056
CP-028	ServixRobolectricTest	testNavigationToHistorial	RF-005, RF-012	Aprobado	1,786
CP-029	ServixRobolectricTest	testNavigationToPerfil	RF-005, RF-016	Aprobado	1,921

La columna Caso relaciona cada prueba con el catálogo de DOC-03. Todas las pruebas figuran como Aprobado en la ejecución local del 31/10/2026 y en la ejecución de Azure Pipelines del 01/11/2026.

6 Estado global de la verificación

De los 66 casos definidos, 47 están ejecutados y aprobados: las 29 pruebas automatizadas, la compilación del APK local (CP-049), el run del pipeline (CP-050) y los 16 renders de pantallas con datos simulados (CP-051 a CP-066, que no sustituyen la prueba en dispositivo). Los 19 restantes (CP-030 a CP-048) no se han ejecutado.

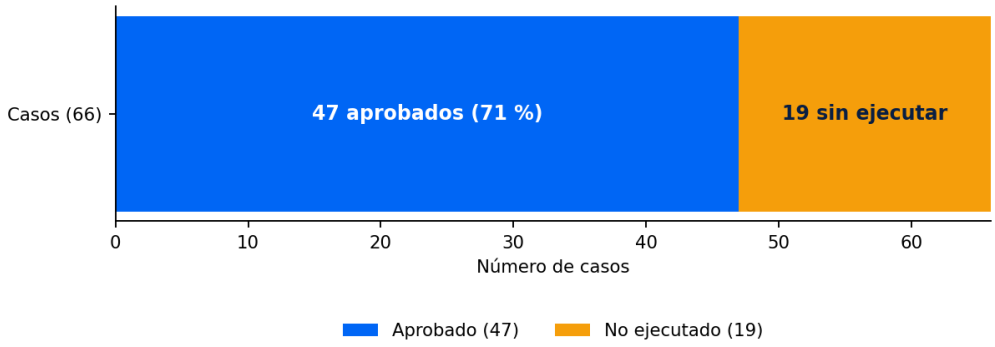


Figura 2. Estado de verificación de los 66 casos de prueba

Fuente: Elaboración propia a partir del catálogo de casos (Casos_Prueba.xlsx).

Tabla 5. Estado de verificación por tipo

Tipo de prueba	Casos	Aprobados	No ejecutados
Unitaria, integración con doble y Robolectric	29	29	0
Compilación y CI	2	2	0
Render de pantallas con datos simulados (Robolectric/Roborazzi)	16	16	0
Funcional y de usabilidad en dispositivo	8	0	8
Integración con servicios externos (Firebase, Gemini, Make)	6	0	6
Seguridad (reglas y acceso entre clientes)	2	0	2
Calidad estática, instrumentada, instalación	3	0	3

7 Pruebas no ejecutadas

Las siguientes pruebas no se ejecutaron. Se reportan con su motivo para no inducir a error sobre el alcance real.

Tabla 6. Casos no ejecutados y motivo

Caso	Descripción	Motivo de no ejecución
CP-030	Inicio de sesión como Cliente	Requiere dispositivo o emulador (el equipo no admite virtualización) o un servicio externo real
CP-031	Inicio de sesión como Administrador	Requiere dispositivo o emulador (el equipo no admite virtualización) o un servicio externo real
CP-032	Rechazo por rol que no coincide	Requiere dispositivo o emulador (el equipo no admite virtualización) o un servicio externo real
CP-033	Registro real y creación de usuarios/{uid}	Requiere dispositivo o emulador (el equipo no admite virtualización) o un servicio externo real
CP-034	Recuperación de contraseña	Requiere dispositivo o emulador (el equipo no admite virtualización) o un servicio externo real
CP-035	Gestión de clientes sobre Firestore	Requiere dispositivo o emulador (el equipo no admite virtualización) o un servicio externo real
CP-036	Gestión de servicios y estados sobre Firestore	Requiere dispositivo o emulador (el equipo no admite virtualización) o un servicio externo real
CP-037	Notificaciones, historial y búsqueda global	Requiere dispositivo o emulador (el equipo no admite virtualización) o un servicio externo real
CP-038	Respuesta del chat con Gemini	Requiere dispositivo o emulador (el equipo no admite virtualización) o un servicio externo real
CP-039	Escalamiento por queja desde el chat	Requiere dispositivo o emulador (el equipo no admite virtualización) o un servicio externo real
CP-040	El cliente solo ve sus solicitudes	Requiere dispositivo o emulador (el equipo no admite virtualización) o un servicio externo real
CP-041	Atención de solicitudes por el administrador en Firestore	Requiere dispositivo o emulador (el equipo no admite virtualización) o un servicio externo real
CP-042	Reglas de Firestore deniegan accesos no autorizados	Requiere dispositivo o emulador (el equipo no admite virtualización) o un servicio externo real
CP-043	Webhook de Make real	Requiere dispositivo o emulador (el equipo no admite virtualización) o un servicio externo real
CP-044	Android Lint	Requiere dispositivo o emulador (el equipo no admite virtualización) o un servicio externo real
CP-045	Prueba instrumentada de ejemplo	Requiere dispositivo o emulador (el equipo no admite virtualización) o un servicio externo real
CP-046	Modo oscuro, contraste y legibilidad	Requiere dispositivo o emulador (el equipo no admite virtualización) o un servicio externo real
CP-047	Instalación del APK debug	Requiere dispositivo o emulador (el equipo no admite virtualización) o un servicio externo real

Caso	Descripción	Motivo de no ejecución
CP-048	Falla de la IA sin conectividad	Requiere dispositivo o emulador (el equipo no admite virtualización) o un servicio externo real

Nota. Cómo ejecutarlas

El procedimiento de cada prueba pendiente está en DOC-03, sección 'Pruebas pendientes', y los pasos detallados en `Casos_Prueba.xlsx`. La mayoría solo requiere un teléfono Android y cuentas de prueba.

8 Defectos hallados durante el proyecto

Los defectos de esta sección fueron de entorno y de configuración del pipeline, descubiertos al ejecutar la integración continua. Ninguna de las 29 pruebas automatizadas detectó un defecto funcional en la lógica de dominio.

Tabla 7. Defectos del pipeline y su corrección

ID	Run	Síntoma	Causa	Corrección	Estado
D-01	20261101.1	Falló el paso **Resolver dependencias**.	El comando `dependencies` se ejecutaba en el proyecto raíz, que no contiene la configuración `debugRuntimeClasspath`; faltaba el módulo `:app`.	PR #1: usar `:app:dependencies --configuration debugRuntimeClasspath`.	Corregido
D-02	20261101.2	Fallaron las pruebas de interfaz con Robolectric.	El agente usaba JDK 17 y Robolectric con SDK 36 requiere Java 21.	PR #2: `JavaToolInstaller` con versión 21.	Corregido
—	20261101.3	Run exitoso: 100 % de pruebas aprobadas, 9 min 42 s, artefacto `servix-apk-debug`.	—	—	Verificado

8.1 Análisis de los defectos

D-01 fue un error de configuración del pipeline: el módulo app es donde se resuelven las dependencias de la variante de depuración. D-02 mostró que el SDK 36 impone Java 21 como requisito de las pruebas Robolectric; en el equipo local se cumple con JDK 21.

Tabla 8. Incidencias de entorno local (no afectan al resultado final)

Incidencia	Causa	Resolución
Falta del wrapper de Gradle	`gradlew`, `gradlew.bat` y el JAR del wrapper no estaban en el repositorio.	Restaurados (hallazgo H-06).
`Unresolved reference: util` en `build.gradle.kts`	Uso de `java.util.Properties` sin importarlo.	Se añadió `import java.util.Properties`.
Memoria insuficiente en compilación	4 GB de RAM.	Ajuste de `org.gradle.jvmargs` y apoyo en CI.

9 Conclusiones y recomendaciones

9.1 Conclusiones

- La lógica de dominio (clientes, servicios, autenticación, atención y eventos de Make) se comporta como se espera con datos simulados: 29 de 29 pruebas aprobadas en dos entornos.
- El pipeline de integración continua compila, prueba y publica el APK de forma reproducible desde el run 20261101.3.
- El proyecto **no** puede considerarse verificado de extremo a extremo: faltan las pruebas en dispositivo y con servicios reales.
- Los casos de seguridad (reglas de Firestore y aislamiento entre clientes) permanecen sin ejecutar y constituyen el riesgo de verificación más relevante.

9.2 Recomendaciones

Tabla 9. Recomendaciones priorizadas

Prioridad	Recomendación	Casos relacionados
Alta	Instalar el APK en un dispositivo y ejecutar los flujos por rol.	CP-030 a CP-032, CP-035 a CP-037, CP-041, CP-046, CP-047
Alta	Probar las reglas de Firestore con el emulador de reglas.	CP-042, CP-040
Alta	Verificar el chat con Gemini real y el escalamiento.	CP-038, CP-039, CP-048
Media	Ejecutar Android Lint e incorporarlo al pipeline.	CP-044
Media	Probar la conexión real con Make.	CP-043
Media	Añadir pruebas del caso de uso de IA con un repositorio simulado.	RF-018, RF-019
Baja	Fijar la imagen del agente de CI y añadir validación de build en la política de `main`.	RNF-010

Anexo A. Evidencias

Tabla 10. Evidencias disponibles

Evidencia	Ubicación	Contenido
Resultados JUnit	`07_Pruebas_y_Calidad/Evidencias/Resultados_JUnit.csv`	Clase, prueba, resultado, tiempo y marca de tiempo de las 29 pruebas.
Run 20261101.3	`06_Azure_DevOps/Evidencias/09_Pipeline_Ejecutado_Exitosamente`	Captura del run con 100 % de pruebas aprobadas.
Run 20261101.1	`06_Azure_DevOps/Evidencias/09_Pipeline_Primera_Ejecucion_Fallida`	Captura de la primera ejecución del pipeline.
Catálogo de casos	`07_Pruebas_y_Calidad/Casos_Prueba.xlsx`	66 casos con estado y evidencia.

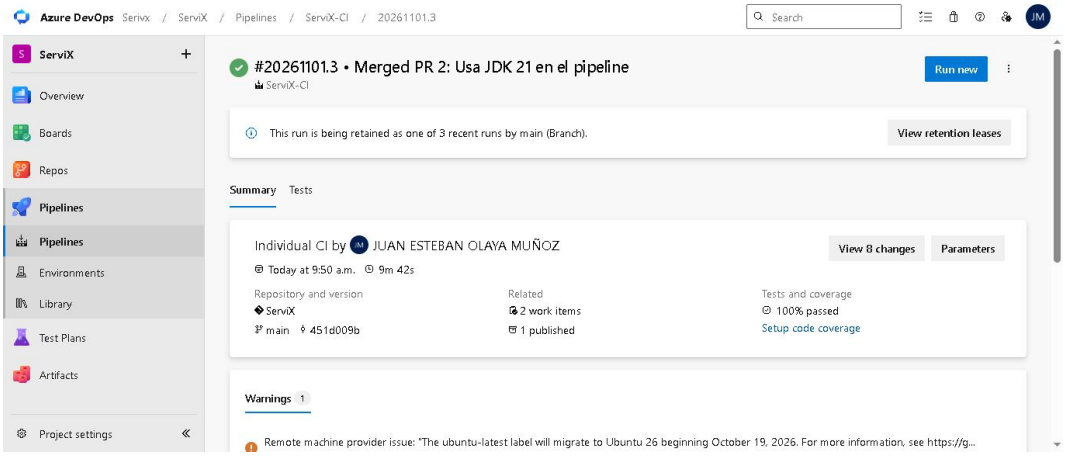


Figura 3. Run 20261101.3 de ServiX-CI: pruebas 100 % aprobadas

Fuente: Captura de pantalla de Azure DevOps tomada por el equipo.